GAME CLIENT PROGRAMMING

게임 클라이언트 개발 포트폴리오

서효진

Unreal Engine · Unity · C++ · DirectX 9

라이브 서비스 · UE5 TPS · FPS · MMORPG · 게임 개발 도구

주요 프로젝트: Seal Online · WWT | 전시: PlayX4 2026

SELECTED WORKS

게임 화면과 실제 구현·운영 경험을 중심으로 정리했습니다.



HAPPY WORLD / FPS



JANE THE REAPER / ACTION

Seal Online / 클라이언트 구조 개선

플레이위드게임즈 | C++ / DirectX 9 기반 MMORPG 라이브 서비스

C++ | DirectX 9 | 64-bit | Unicode | Live Service

기존 서비스와 호환되는 구조 개선

2023년 11월부터 라이브 클라이언트를 담당하며 64비트 실행 환경과 다국어 UI 구조를 정비했습니다.

- 기존 데이터 포맷과 개발 도구를 유지하면서 32비트·MBCS 클라이언트를 64비트로 전환
- 텍스트 출력·렌더링 경로에 Unicode를 적용하고 문자열 호환성 문제 수정
- 국가별 UI 리소스를 공통 구조로 통합해 4개국 서비스 지원
- 시스템 폰트 고정을 제거하고 국가별 지정 폰트 적용

전환 방향

전체 시스템을 교체하기보다 호환성을 유지하며 영향을 받는 경로부터 개선했습니다.

기존 클라이언트

32-bit · MBCS 국가별 UI 리소스

→

개선 클라이언트

64-bit · Unicode 공통 UI 리소스

핵심 원칙

데이터 포맷 유지 · 개발 도구 영향 최소화 · 라이브 서비스 안정성 우선

Seal Online / 라이브 안정화

장애 분석 · 프레임 개선 · 텍스트 렌더링 · 패치 런처 효율화

Crash Dump | Profiling | 보안 모듈 | DirectX 9 | Launcher

01 크래시 분석 체계 구축

미니덤프 생성·업로드와 심볼·재현 로그 연계를 구축해 사용자 환경의 크래시를 추적하고 수정할 근거를 마련했습니다.

덤프 생성 → 업로드 → 수집·정리 → 원인 분석

라이브 크래시의 원인을 재현 가능한 기록으로 확인

02 라이브 프레임 드랍 해결

보안 모듈 검사 호출 시점의 충돌을 프로파일링으로 확인했습니다. 호출 위치를 조정하고 일부 처리를 비동기화했으며 공급사와 재현 절차를 공유해 수정했습니다.

100 FPS 수준 → **150 FPS 이상**

평균 프레임 측정 결과

텍스트 렌더링 캐시

Glow·Outline 적용 시 반복되는 DrawText 호출을 텍스처 캐시로 줄였습니다.

패치 런처 개선

재압축 생략, 해시맵 기반 탐색, 메모리 누수·UI 멈춤 수정으로 패치 부담을 줄였습니다.

타 팀 출시 지원

별도 Unity 프로젝트의 Hive SDK 로그인·결제와 QA 시나리오를 지원했습니다.

Unreal Engine 5 / TPS 캐릭터 시스템

멘티스코 | WWT 프로젝트 초기 개발

UE5 C++ ALS Locomotion Animation

WWT / 애니메이션·로코모션

- Blueprint 기반 ALS의 상태·자세·회전 모드와 Blend Space를 분석하고 C++로 이관
- TPS 캐릭터의 State Machine 구조와 전환 파라미터 재구성
- 지형 대응 Foot IK와 이동 방향·시선 방향 회전 모드를 각각 조정
- 재현 가능한 디버깅 흐름으로 애니메이션 전환 문제를 분석·개선

로코모션 처리 흐름

프로젝트 요구에 맞춰 상태 정의와 파라미터를 정리했습니다.

입력·이동 속도·방향 → **상태·자세** 회전 모드 → **블렌딩** 전환 조건 → **애니메이션** 최종 출력

로코모션의 상태 전환과 회전 동작을 프로젝트에 맞게 재구성했습니다.

개인 프로젝트 / UE5 GAS 전투 프로토타입

액션 RPG 프로토타입에 Gameplay Ability System을 적용해 스킬·전투 구조를 실험했습니다. WWT 업무와는 별도입니다.

Happy World

PC 온라인 FPS | 해피코드

Unreal Engine 4 | C++ | Blueprint | UMG | PC

프로젝트 개요

프로젝트 초기부터 UE4 기반 FPS의 클라이언트 개발을 단독 담당했습니다.

주요 개발 내용

- C++와 Blueprint로 게임플레이 기능 구현
- 데디케이티드 서버 기반 멀티플레이 지원
- 게임 내 UMG UI 전체 직접 제작
- 외부 제작 리소스를 프로젝트에 통합
- 2019년 5월 얼리 액세스 공개, 9월 정식 출시



인게임 전투 화면



게임 타이틀 이미지



FPS 플레이 화면

Jane The Reaper

3D 횡스크롤 액션 | 핸즈소프트

Unreal Engine 4 | C++ | Blueprint | UMG | PC

프로젝트 개요

프로젝트 초기부터 클라이언트를 1인 개발하고 2021년 12월 Steam에 출시했습니다.

주요 개발 내용

- C++와 Blueprint로 게임 시스템·액션 콘텐츠 구현
- 캐릭터 콤보·피격 판정·AI 행동 패턴 구현
- 게임 내 UMG UI 전체 직접 제작
- Steamworks 업적·리더보드 기능 연동
- 빌드·패치와 사용자 피드백 반영, 외부 제작 리소스 통합



전투 플레이 화면



타이틀 이미지



스테이지 화면

Jane The Reaper / PlayX4 전시

PlayX4 2026 | 오프라인 시연·부스 운영

PlayX4 | 전시 | 오프라인 데모 | Indie

전시 개요

개발한 Jane The Reaper를 PlayX4에 출품하고 현장 시연과 부스 운영을 직접 진행했습니다.

주요 수행 내용

- 전시용 데모와 관람객 시연 환경 준비
- 포스터·배너·QR 안내물 제작 및 배치
- 현장에서 게임을 소개하고 플레이 피드백 수집
- 관람객 반응을 통해 실제 플레이 경험 확인



PlayX4 2026 전시 부스 전경

교육용 키오스크

실습형 키오스크 시스템 | 핸즈소프트

Unity C# C++ PC / Android

프로젝트 개요

상용 키오스크의 UI와 사용 흐름을 교육 현장에서 실습할 수 있도록 구현했습니다.

주요 개발 내용

- 클라이언트 단독 개발 및 UI 리소스 제작
- 실제 매장 키오스크를 촬영해 화면·조작 흐름 재현
- 카드 리더기·영수증 프린터 모듈 연동(C++)
- 실습용 IC 카드 인식 및 영수증 출력 구현
- PC·Android 빌드 지원



현장 키오스크 장비



교육용 UI

시크릿 어드벤처 / 개발 도구

리소스 제작 파이프라인 | 그리드

DirectX 9 C++ MFC

프로젝트 개요

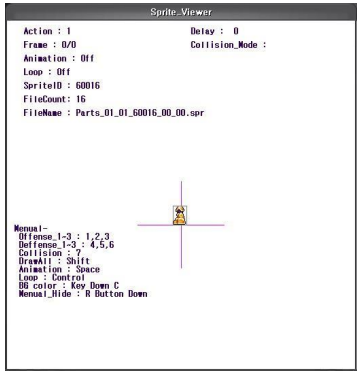
2D 액션 게임의 아트 리소스 제작과 레벨 구성을 돕는 내부 도구를 개발했습니다.

주요 개발 내용

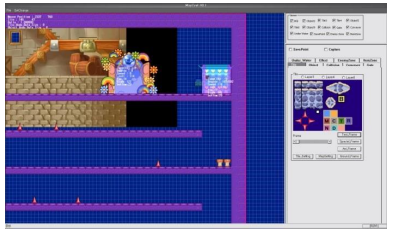
- Parts Tool: PSD 레이어를 게임용 스프라이트로 변환
- PSD Decoder: 스프라이트를 레이어 구조의 PSD로 복원
- Sprite Viewer: 스프라이트 리소스 확인
- Map Tool: 맵·오브젝트 데이터 편집



캐릭터 리소스 도구



Sprite Viewer



Map Tool

시크릿 어드벤처 / 게임 시스템

인트로 연출과 배경 리소스 처리 | 그리드

DirectX 9 C++ MFC

프로젝트 개요

게임 도입부 연출과 대형 배경 리소스의 로딩 경로를 개발했습니다.

주요 개발 내용

- 10장 구성의 스토리를 책장 넘김 방식으로 연출
- 인트로 BGM 길이에 맞춰 페이지 전환 속도 조정
- BGI Cutter로 대형 배경을 256×256 스프라이트로 분할
- 분할 리소스를 맵에 적용해 배경 로딩 개선



인트로 페이지 연출



BGI Cutter

미니파이터

2D 액션 · 라이브 서비스 | 마블퀘스트

C++ | DirectX 9 | 해외 서비스

프로젝트 개요

미니게임을 개발하고 국내외 클라이언트 운영을 담당했습니다.

주요 개발 내용

- 인게임 달팽이 몬스터를 활용한 경주 미니게임 설계·구현
- 속도 증가·날씨 영향·관전 모드 구현
- 해외 버전에 게임머니 베팅 기능 적용
- 국내 넷마블·대만 웹젠 서비스 대응



달팽이 경주 콘텐츠



미니파이터 게임 이미지

라제스카

MMORPG 전투 콘텐츠와 내부 도구 | 액토즈소프트

C++ Gamebryo Lua

프로젝트 개요

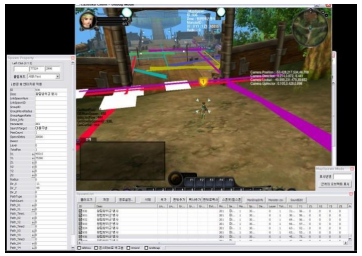
전투 콘텐츠와 데이터 제작용 사내 도구를 함께 개발했습니다.

주요 개발 내용

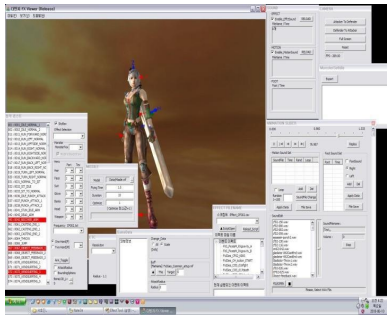
- 비공정 모함 전투 콘텐츠와 타기팅·전투 시스템 구현
- Lua 스크립트로 인게임 UI 구현
- Spawn Tool: 배치·재생성 위치와 확률 설정, CSV 저장
- FX Tool: 캐릭터 이펙트·효과음 설정



게임 내 전투



Spawn Tool



FX Tool

프리프 온라인 / 콘텐츠

MMORPG 아이템·상점·인벤토리 시스템 | 갈라랩

C++ DirectX 9 MMORPG

프로젝트 개요

라이브 클라이언트에서 아이템, 상점, 인벤토리 기능을 구현·개선했습니다.

주요 개발 내용

- 아이템 각성·속성 제련·피어싱 시스템 구현
- 보물상자 콘텐츠 개발
- 상점 장바구니 기능 구현
- 인벤토리 확장과 관련 시스템 최적화



아이템 기능 UI



상점 UI



인벤토리 UI



보물상자 콘텐츠

프리프 온라인 / 시스템

코스튬·월드 이동 시스템 | 갈라랩

C++ DirectX 9 MMORPG

프로젝트 개요

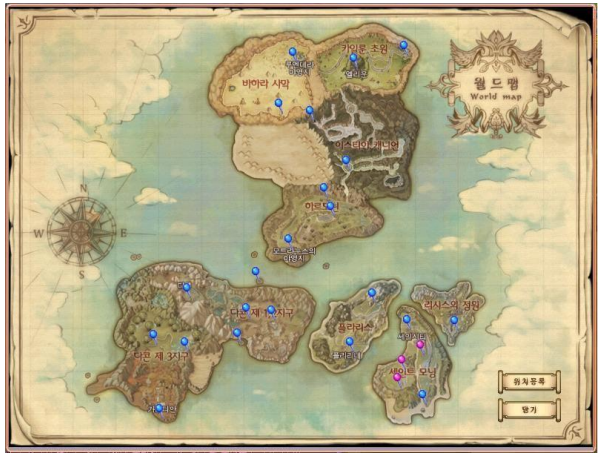
캐릭터 꾸미기와 월드 이동 기능을 개발하고 관련 UI·게임 상태를 연동했습니다.

주요 개발 내용

- 코스튬 합성 시스템 구현
- 게임 내 텔레포트 기능 구현
- 관련 UI와 게임 상태 처리 연동



코스튬 합성



텔레포트 월드맵

아틀란티카

국내·북미·일본 라이브 서비스 | 엔도어즈·넥슨

C++ Gamebryo Java Android

프로젝트 개요

신규 콘텐츠 개발과 해외 서비스 대응을 담당했습니다.

주요 개발 내용

- '아틀란티스인' 콘텐츠 메인 프로그래머
- 신규 직업 캐릭터 2종과 연계 콘텐츠 추가
- 북미·일본 서비스와 지역별 이벤트 대응
- 게임 내 2차 비밀번호 인증 기능 구현
- Java 기반 Android 정보 앱 개발



신규 콘텐츠 화면



Android 정보 앱

루팅크라운

모바일 RTS | 엠트릭스

C++ | Havok Vision | Android | iOS

프로젝트 개요

Havok Vision 기반 모바일 RTS의 메인 클라이언트를 단독 개발했습니다.

주요 개발 내용

- 게임 클라이언트 구조 설계와 기능 구현
- Android·iOS 빌드 대응
- 서비스 오픈 후 클라이언트 운영



게임 대표 이미지



RTS 플레이 화면

써치팝 · 교육용 모바일 게임

모바일 퍼즐 게임 | SLL게임즈

C++ Cocos2d Android

프로젝트 개요

써치팝의 콘텐츠 개발에 참여하고 교육용 모바일 퍼즐 게임을 개발했습니다.

주요 개발 내용

- 써치팝 게임 콘텐츠 구현 참여
- 한글·영어 학습용 매칭 퍼즐 게임 개발
- 교육용 게임의 클라이언트 단독 개발
- Android 빌드와 Google Play 등록



써치팝



한글 퍼즐



교육용 퍼즐

개발 환경과 파이프라인

자동 빌드 · 형상관리 · 서버 구성

Unreal Engine | Jenkins | Perforce | SVN | Git | AWS

빌드 자동화

Jenkins / Unreal Engine

- Jenkins와 Perforce를 연동해 Unreal Engine 프로젝트 자동 빌드 환경 구축
- 반복 작업을 자동화하고 빌드 운영 절차 정리

형상관리

Perforce / SVN / Git

- Perforce 서버 직접 구축 및 P4V 클라이언트 설정·연동
- 콘텐츠 저장소 관리와 SVN·Git 기반 소스 관리

웹 서버 구성

Java / Tomcat / MySQL

- Java 기반 웹 애플리케이션 개발
- Tomcat·MySQL 활용 및 AWS 환경의 웹 서버 구성